



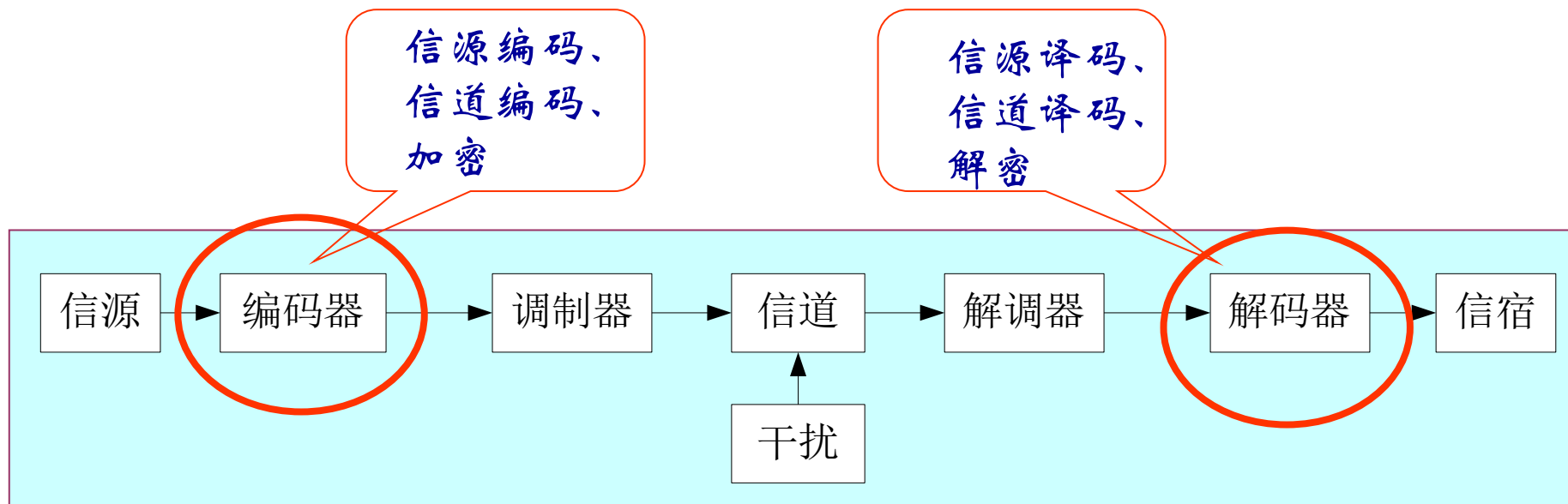
第六章

信源编码

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn



数字通信系统模型

信源编码：提高系统的有效性。

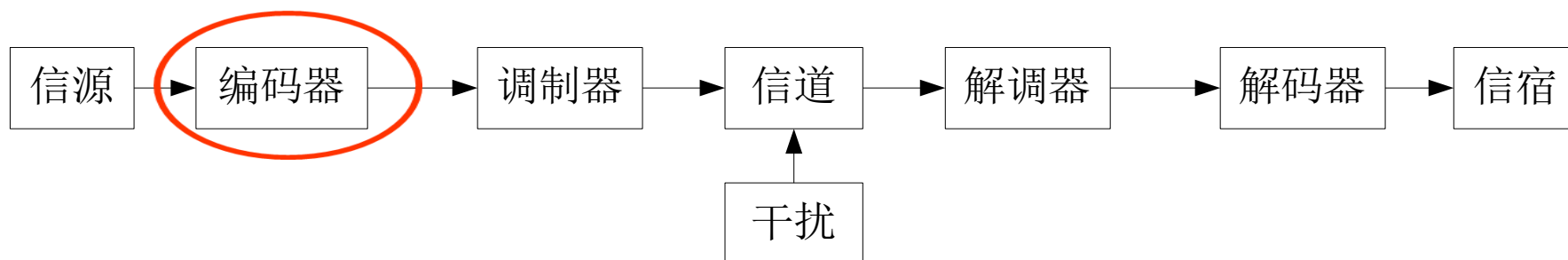
信道编码(纠错编码)：提高系统的可靠性。



本章内容

1. 离散无记忆信源 (DMS) 编码
2. 抽样定理
3. 脉冲模拟调制和脉冲编码调制 (PCM)
4. PCM 信号的时分复用
5. PCM 系统的抗噪声性能
6. 自适应差分脉冲编码调制 ($ADPCM$)
7. 增量编码调制 (DM)
8. PCM 系统与 DM 系统的比较
9. 话音和图像信号的压缩编码

6.1. 离散无记忆信源 (DMS) 编码



信源编码：为使代表消息的信号在数字系统中有效地传输，必须将信源输出的信号**进行变换**，使之变成**合适的数字脉冲串**（一般为二进制脉冲）的过程。

信源编码目的：

第一，将信号变换为适合于数字通信系统处理和传输的数字信号形式。对**模拟信源**，应首先进行**A/D变换**；

第二，提高通信的有效性，尽可能地**减少**原消息中的**冗余度 (Redundancy)**，进行压缩信号带宽的编码，使单位时间或单位系统频带上所传的信息量最大。

6.1 离散无记忆信源 (DMS) 编码



离散信源编码：把每个符号用一定长度的代码来表示。

信息论中已经证明，每个符号的二进制代码平均长度 N 最短不应小于信源的熵。

$$H(x) = -\sum_{i=1}^L P(x_i) \log_2 P(x_i) \leq \log_2 L$$

$$H(x) \leq N$$

代码长度可以是等长的，也可以不等长。编码方法不同，编码效率也不同。

DMS编码效率： $H(x)/N$

即每位二进制码所代表的信源的信息量。



6.1.1 等长编码

等长编码（均匀编码）：不管符号出现的概率如何，每个符号都用 N 位二进制码表示。

[例]：一次实验可能出现四种概率不同结果，我们可以用两位码00, 01, 10, 11分别表示四种结果。

设信源共有 L 种符号，需要编码长度为 N 。

L 为2的整数次幂

$$N = \log_2 L$$

L 不为2的整数次幂

$$N = \lceil \log_2 L \rceil + 1$$

符号等概出现

$$H(x) = -\sum_{i=1}^L P(x_i) \log_2 P(x_i) = \log_2 L$$

- L 为2的整数次幂时, 编码效率为100%。 $N = \log_2 L$
- L 不为2的整数次幂时, 符号平均信息量与编码长度之间最多相差1比特。 $N = \lceil \log_2 L \rceil + 1$

因此, 当 $L \gg 1$ 时, 编码效率下降不严重, 但当值 L 较小时, 编码效率较低。

扩展编码: 为了提高编码效率, 将连续多个符号进行统一编码。

对 J 个符号扩展编码时, 必有 L^J 个不同码字, 每个码字编码长度为

$$N \geq \log_2 L^J = J \log_2 L$$



6.1.1 等长编码

对 N 取整数, 得 $N = \lceil J \log_2 L \rceil + 1$

这时, 每个信源符号平均位数

$$\bar{N} = N/J = \lceil \log_2 L \rceil + 1/J$$

由上看出, 扩展编码后使每个符号所增加的1比特下降到了 $1/J$ 比特, 从而提高了编码效率。

符号不等概出现时, 编码效率更低。

$$H(x) = -\sum_{i=1}^L P(x_i) \log_2 P(x_i) < \log_2 L$$

解决办法: 采用不等长编码。



6.1.2 不等长编码

不等长编码：将出现**概率较大**的符号用**位数较短**的二进制码字表示，而出现**概率较小**的符号用**位数较长**的二进制码字表示。

不等长编码提高了编码效率，是一种**概率匹配编码**。

哈夫曼 (Huffman) 码：最佳的**匹配编码**，**单义可译码**，平均编码长度最短的码。

单义可译码：1、信源编码编出的每一种码字与信源发出的每一种不同的符号一一对应；2、每一种由N个信源符号组成的信源符号序列，与每一种由相应的N个码字组成的码字序列一一对应。只有这样才能保证任何一个码字或码字序列能唯一地翻译成相对应的符号或消息，达到无失真信源编码的目的。

哈夫曼码性质：码组中**任意一个码字**都不是**另一较长码字的前缀**。

这一重要性质使得哈夫曼码成为唯一可译码。

假设哈夫曼编码中，出现概率为 $P(x_i)$ 的符号的编码长度为 n_i ，则每个符号的平均码长为

$$\overline{N} = \sum_{i=1}^L P(x_i) \cdot n_i$$

可以证明，每个符号的平均码长满足

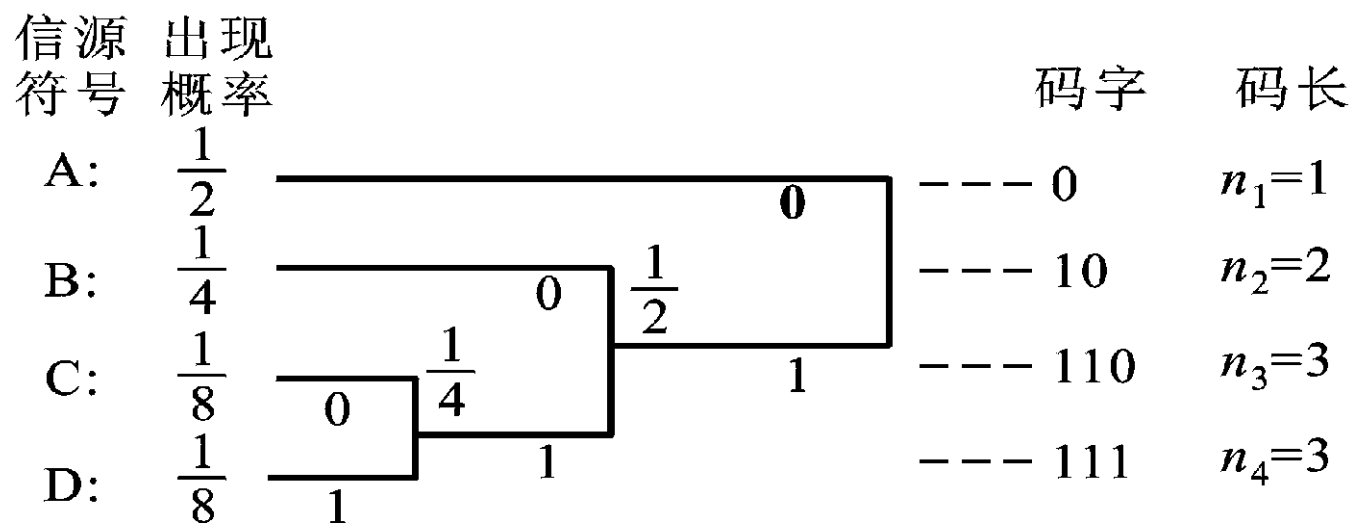
$$H(x) \leq \overline{N} \leq H(x) + 1$$

6.1.2 不等长编码



[例] 若气象台用四种符号发布天气预报：A表示晴天，B表示阴天，C表示雨天，D表示雾天。设它们出现的概率分别为： $1/2$ ， $1/4$ ， $1/8$ ， $1/8$ 。求其哈夫曼编码及码的平均长度。

解：



编码的结果为： A: 0; B: 10; C: 110; D: 111。

编码的结果为：A：0；B：10；C：110；D：111。

平均编码长度为

$$\bar{N} = \sum_{i=1}^L P(x_i) \cdot n_i = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1.75$$

该信源的熵为

$$H(x) = -\left[\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}\right] = 1.75 \text{ 比特/符号}$$

编码效率 $H(x)/N$ 为 100%。

香农第一定理

对不等长编码，如果不是对每一个符号单独进行编码，而是对 J 个符号进行扩展编码，则编码效率会进一步提高。这时平均码长可用下式表示

$$H(x) \leq \bar{N} \leq H(x) + \frac{1}{J}$$

---香农 (Shannon) 无干扰编码定理

上式说明我们总可以（通过扩展编码）使编码的平均长度任意接近信源的熵，从而提高信源的编码效率。

6.2 抽样定理



当信源输出是模拟信号（如：语音信号、图像信号等）时，为了使这些信号能在数字系统中传输，必须转换为数字信号，即进行A/D转换。在接收端进行相应的D/A转换。

A/D转换的步骤：

第一步，将时间上连续的模拟信号变为时间上离散的样值，该过程称为**抽样**。

第二步，将样值脉冲在幅度上离散化，它用预先规定的有限个电平来表示每一个模拟抽样值，该过程称为**量化**。

能否由离散的样值序列重建原始的模拟信号，是**抽样定理**要回答的问题。**抽样定理**是模拟信号数字化的理论基础。

6.2.1 低通信号的抽样定理

设信号的频谱限制在 f_L (下截止频率) 与 f_H (上截止频率) 之间。
 $B = f_H - f_L$, 称为**信号的带宽**。

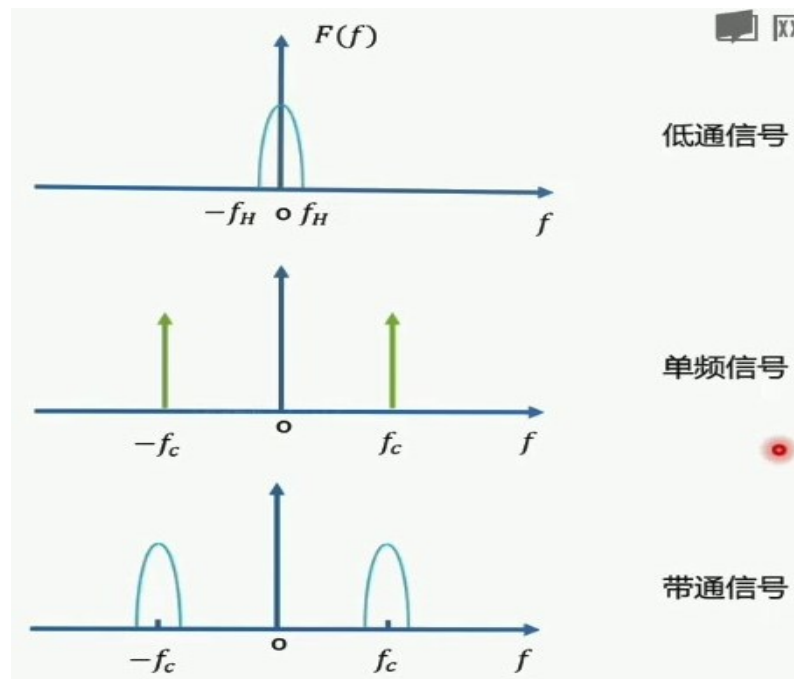
低通信号: $f_L < B$ 。如话音信号
(300~3400 赫兹)

带通信号: $B < f_L$ 。如 FDM 信号
(4~7 千赫兹)

低通信号均匀抽样定理:

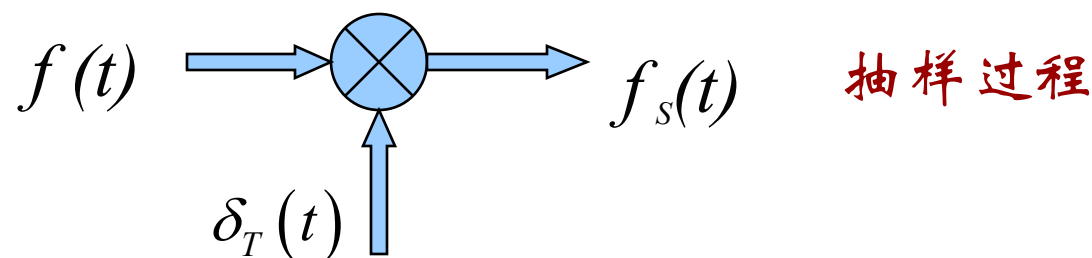
一个频带限制在 $(0, f_H)$ 赫兹内的低通信号 $f(t)$ 如果以 f_S 大于等于 $2f_H$ 赫兹的抽样频率 (或以 T_S 小于等于 $1/2 f_H$ 秒的抽样间隔) 对其进行等间隔的抽样, 则信号将由所得到的抽样值完全确定。

最小抽样频率 ($2f_H$ 赫兹) 称为**奈奎斯特 (Nyquist) 速率**。





6.2.1 低通信号的抽样定理



$$f_s(t) = f(t) \delta_T(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \delta(t - kT_s)$$

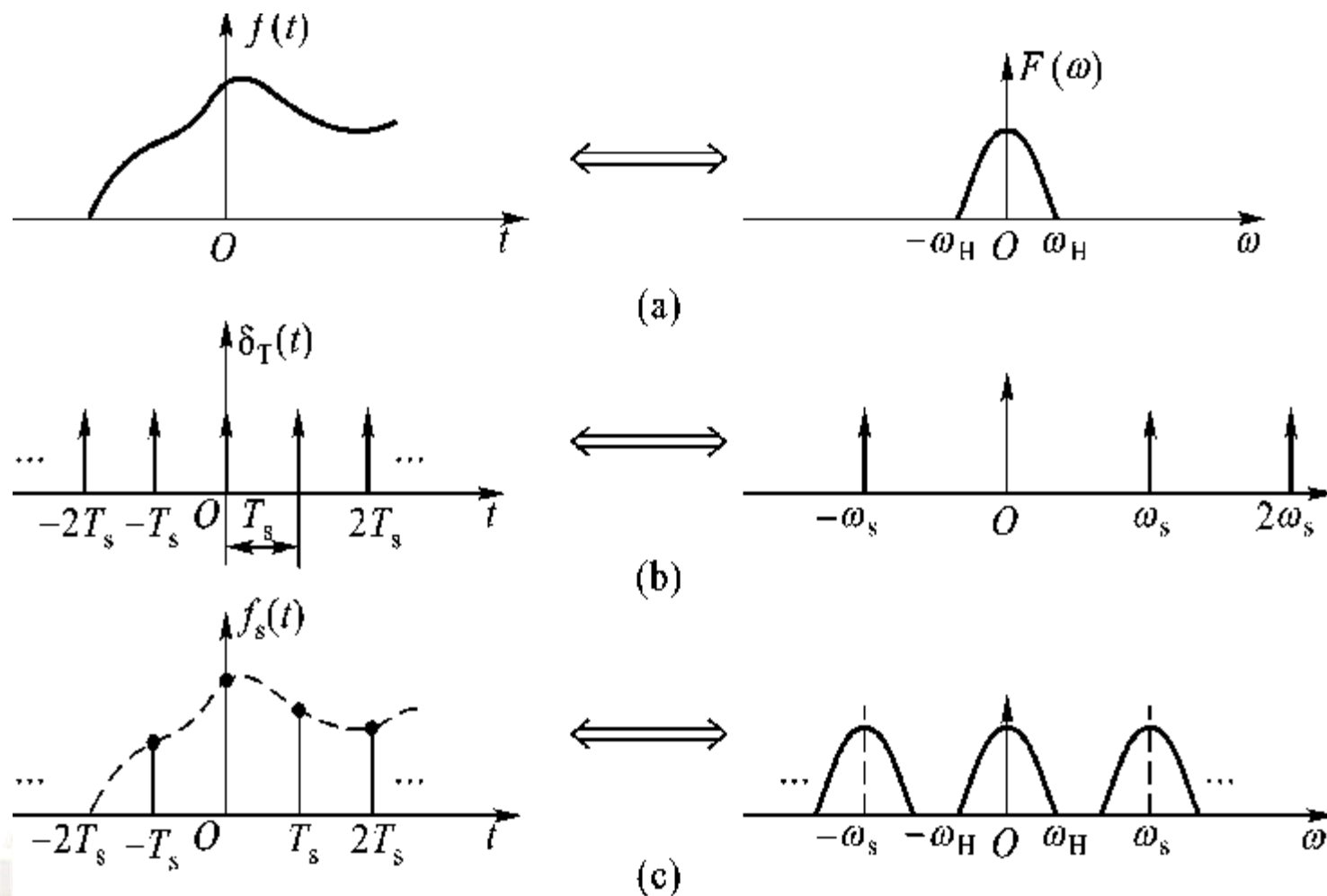
$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} [F(\omega) * \delta_T(\omega)]$$

$$\delta_T(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} [F(\omega) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)] = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\omega - k\omega_s)$$



6.2.1 低通信号的抽样定理

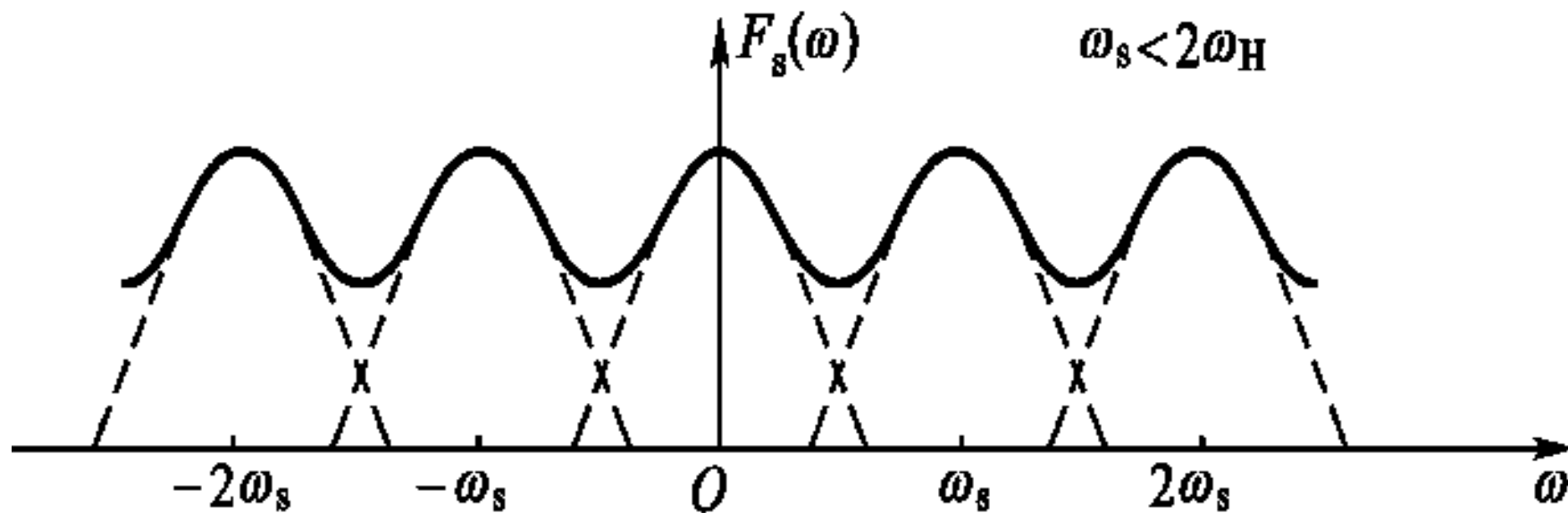


抽样过程中各点信号及其频谱

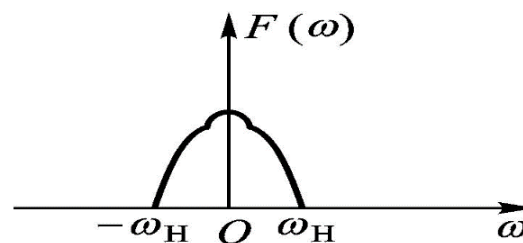
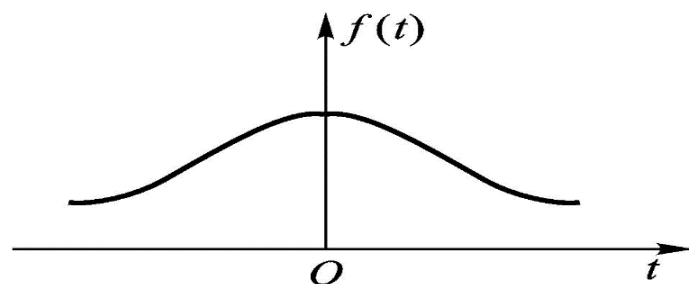


6.2.1 低通信号的抽样定理

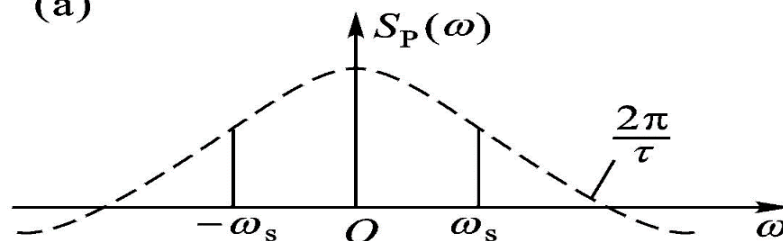
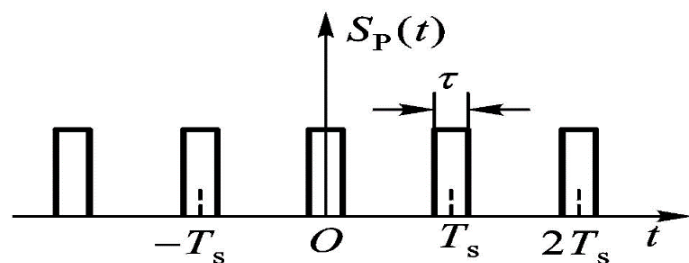
混叠现象：当 f_s 小于等于 $2f_H$ 时，抽样信号的频谱会出现混叠现象，带来恢复信号的失真。



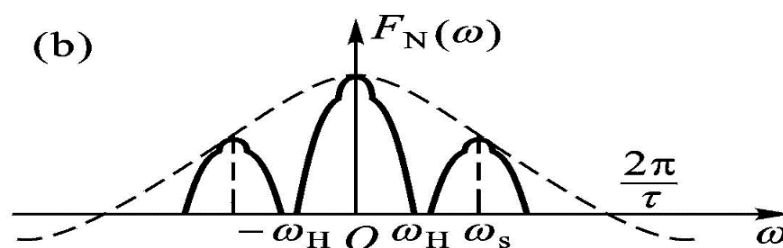
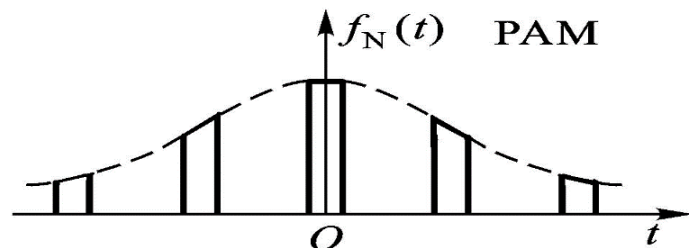
6.2.2 自然抽样



(a)



(b)

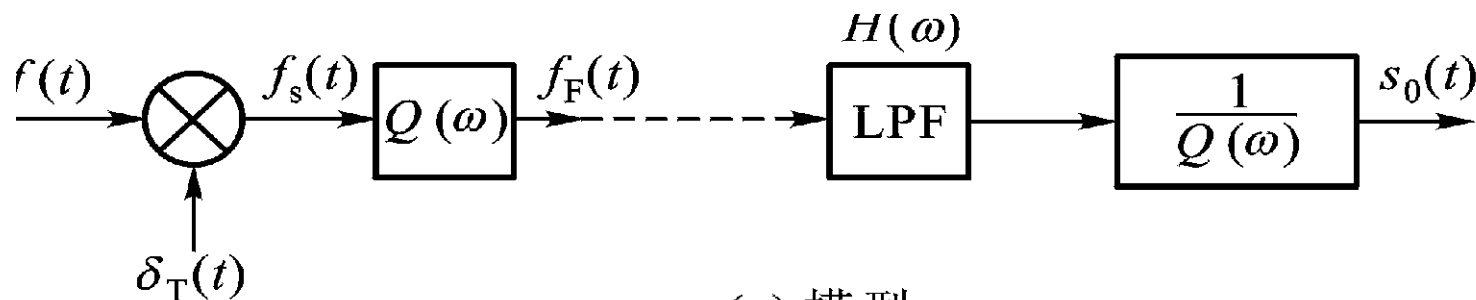


(c)

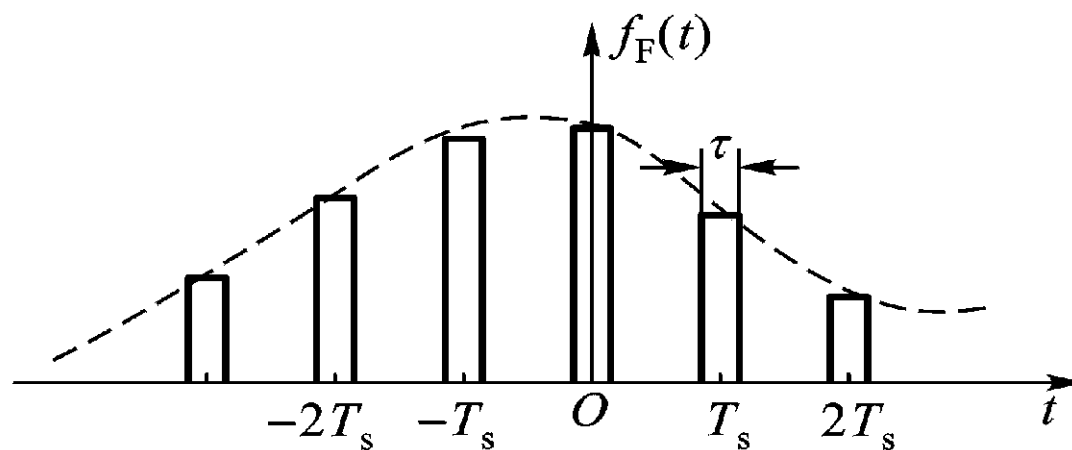
自然抽样波形及频谱



6.2.3 平顶抽样



(a) 模型



(b) 波形

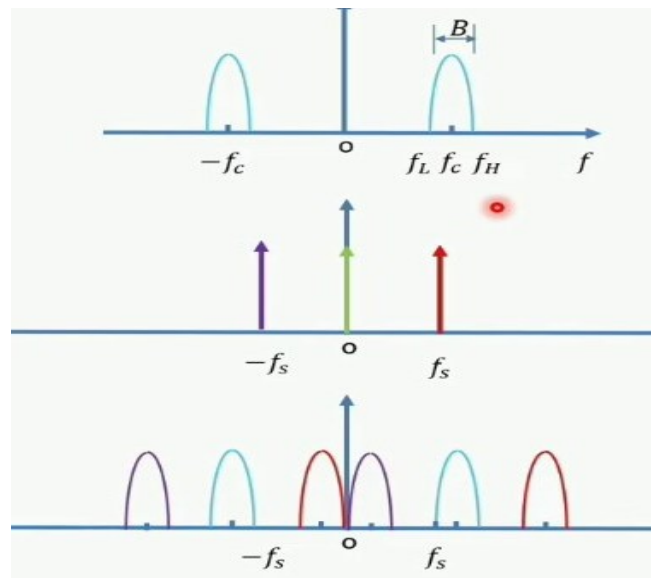
平顶抽样模型及抽样波形

$Q(\omega)$ 为产生平顶脉冲的线性网络

6.2.4 带通信号的抽样定理

带通信号： 频谱限制在 f_L 与 f_H 之间，
 $B=f_H-f_L$ ，且 $B < f_L$ 的信号。

对带通信号来说，抽样频率不一定需要大于带通信号上截止频率的两倍。



带通信号抽样定理： 设 $f_H = nB + kB$ ($0 \leq k \leq 1$)，则抽样频率为

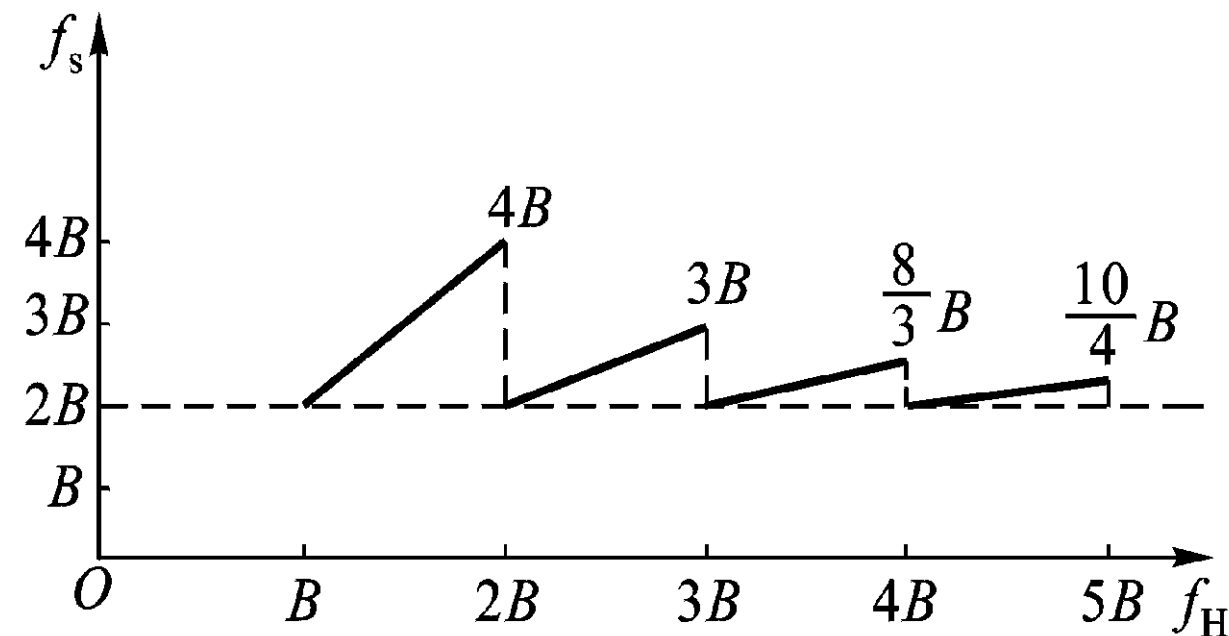
$$f_s = 2B(1 + k/n)$$

式中， n 为小于 f_H/B 的最大整数。

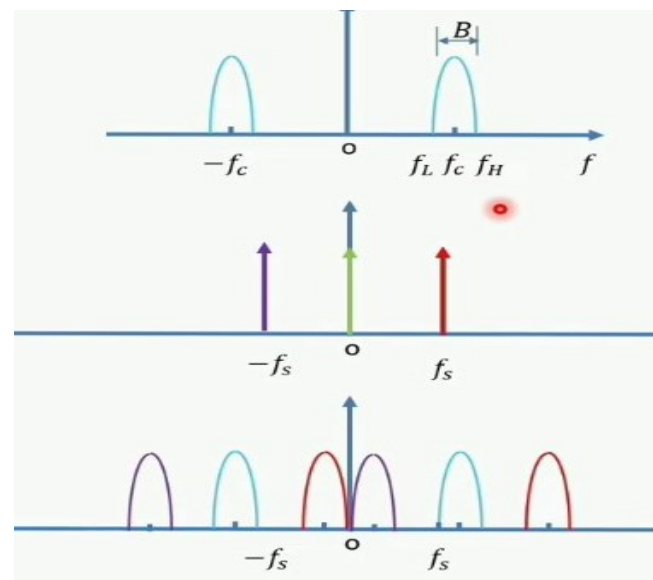
对带通信号来说，抽样频率接近信号带宽的两倍。当 f_H 是带宽 B 的整数倍时，抽样频率等于 $2B$ 。

6.2.4 带通信号的抽样定理

$$f_s = 2B(1 + k/n)$$



f_s 与 f_H 的关系曲线





6.2.4 带通信号的抽样定理

语音信号：0-4千赫兹（300~3400赫兹）

国际上，CCITT [1993年3月，CCITT改为ITU-T（国际电信联盟-电信标准部门）]建议：

ITU：国际电信联盟 *International Telecommunication Union*

■ 语音信号 PCM 编码时

- ✓ 每秒取 **8千** 个样值（**8kHz速率抽样**）
- ✓ 或以 **125微秒** 间隔进行抽样

脉冲模拟调制： 用脉冲作为载波的一种调制方式，即用模拟基带信号对脉冲的**参数（幅度、宽度及时间位置）** 进行控制调制得到的一种调制方式。

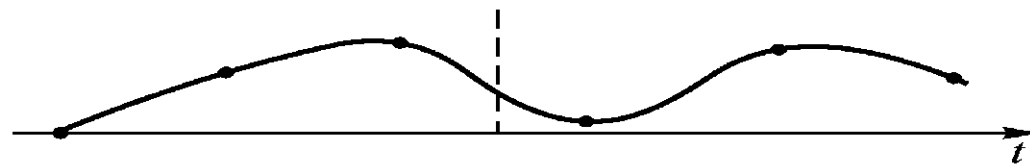
脉冲模拟调制种类：

- ✓ 脉冲调幅 (*PAM -- Pulse Amplitude Modulation*)
- ✓ 脉冲调宽 (*PDM --- Pulse Duration Modulation*)
- ✓ 脉冲调位 (*PPM --- Pulse Position Modulation*)

6.3 脉冲模拟调制



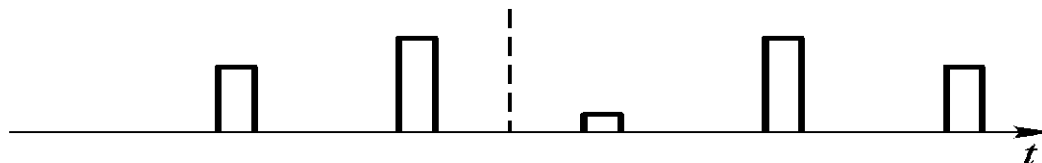
基带波形



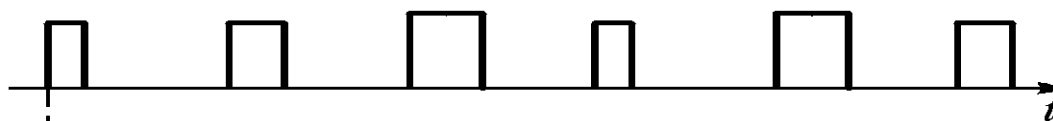
脉冲载波



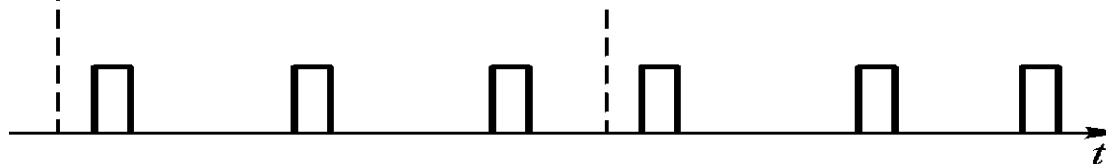
PAM



PDM



PPM



脉冲模拟调制信号波形

6.4 脉冲编码调制 (PCM)



脉冲编码调制 *PCM* --- *Pulse Code Modulation*, 是一种将模拟信号经过**抽样、量化和编码**变换成数字信号的编码方式。

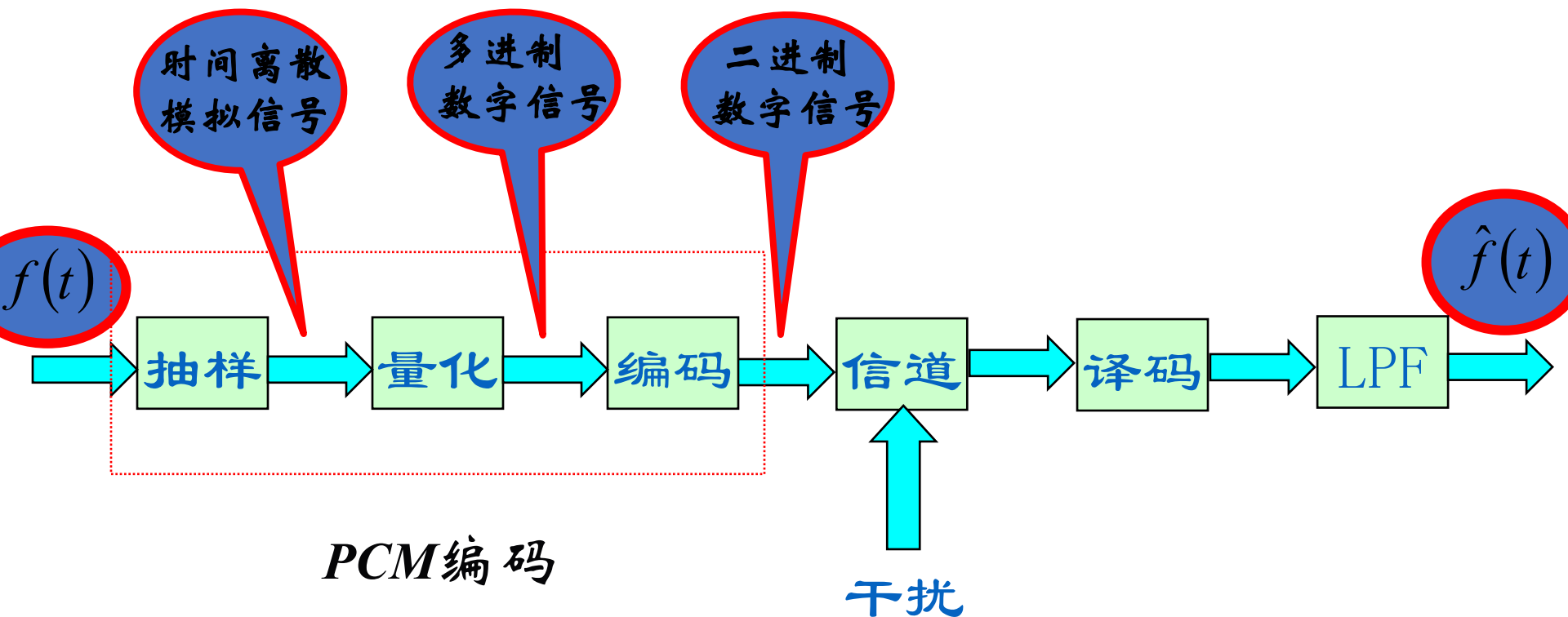
1937年: 由法国工程师瑞维斯 (*A.H.Reeves*) 提出。

1946年: 美国 *Bell* 实验室制造出第一台 *PCM* 数字电话终端机。

- ✓ 上世纪60年代以后, 晶体管 *PCM* 终端机开始大量应用于市话网的中继线路中
- ✓ 使市话电缆传输电话的路数扩大了几十倍
- ✓ 随着超大规模集成电路的 *PCM* 编、解码器的出现
- ✓ *PCM* 在通信系统中获得了更广泛的应用



6.4.1 PCM基本原理



PCM编码

干扰

PCM通信系统的基本组成



6.4.1 PCM基本原理

*PCM*三个步骤：**抽样**、**量化**和**编码**。

抽样 将**时间上连续**的模拟信号变为**时间上离散的抽样信号**。

量化 把抽样信号变为幅度离散的**数字信号**。

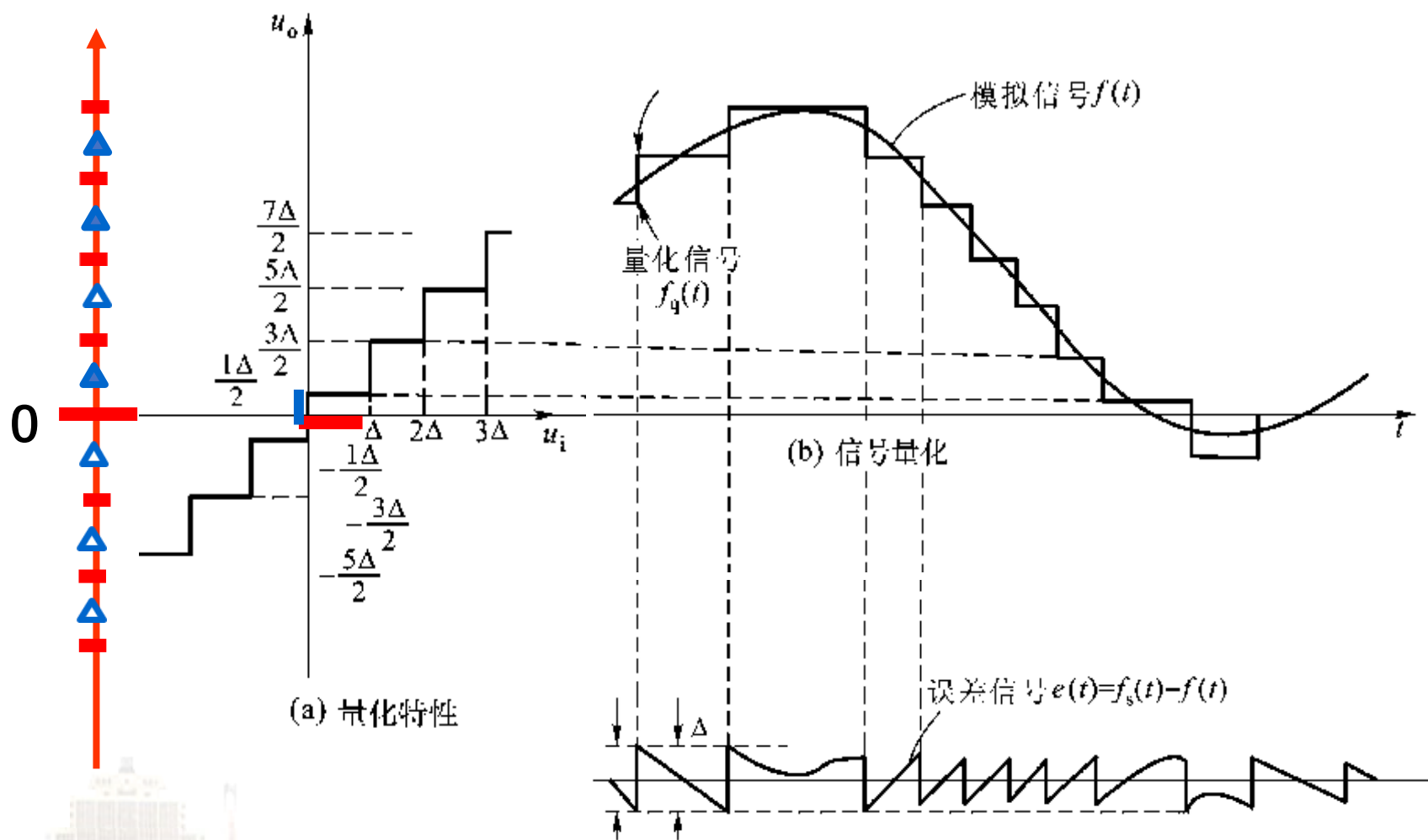
编码 将量化后的**数字信号（多进制）**表示为**二进制码组**输出。

*PCM*码组，经信道传输到接收端后，先对*PCM*码组进行译码，然后通过理想低通滤波器滤波，就得到重构的模拟信号。

从调制角度来看，*PCM*编码过程可认为是一种特殊的调制方式，即用模拟信号去改变脉冲载波序列有无或“0”、“1”，所以*PCM*称为脉冲编码调制。



6.4.2 均匀量化与量化噪声



6.4.2 均匀量化与量化噪声

量化过程： 用预先规定的有限个电平来表示每一个模拟抽样值，将样值脉冲在幅度上离散化。

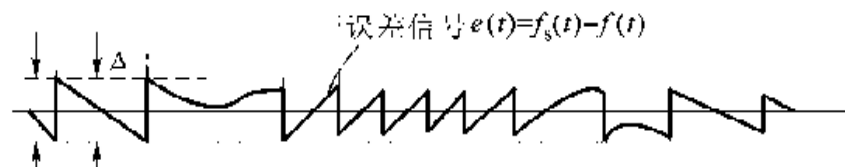
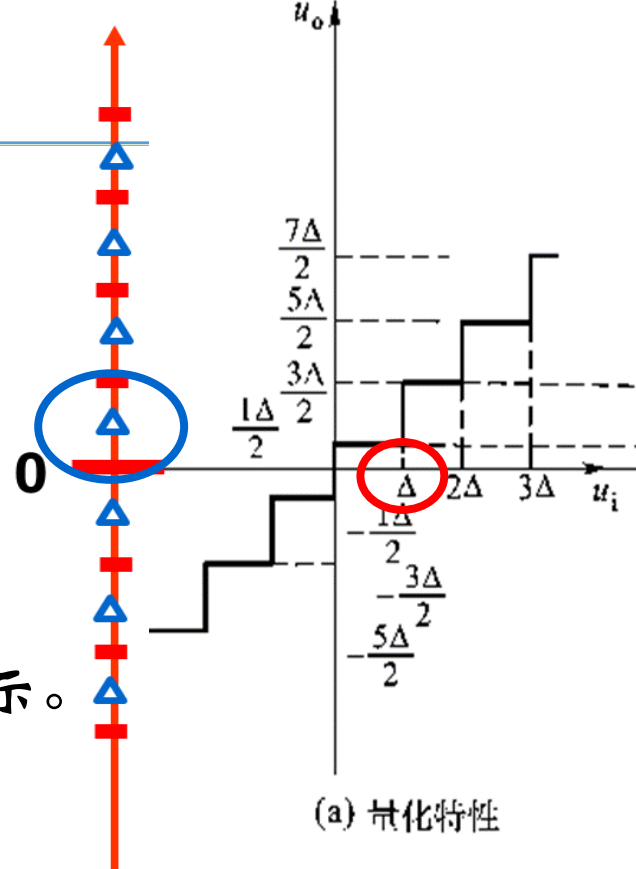
量化台阶（量化节）： 量化区间大小，用符号 Δ 表示。

量化分层数： 量化区间个数，用符号 L 表示。

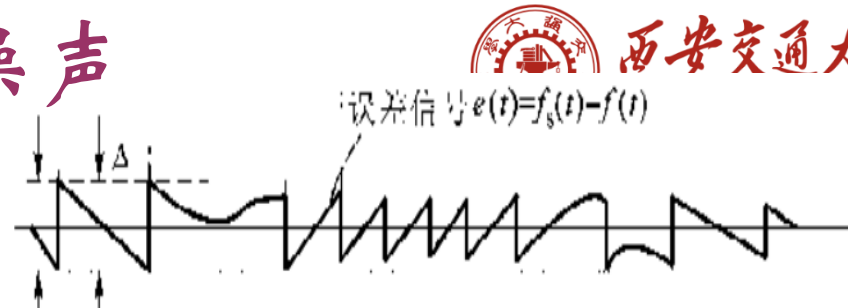
均匀量化时，量化台阶大小相同，为

$$\Delta = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{L}$$

量化误差（量化噪声）： 量化信号与原信号之间存在着一定的误差。量化误差一般在 $\pm \frac{\Delta}{2}$ 内变化。



量化噪声平均功率



假设信号取值的概率分布是均匀的，且误差信号 $e(t)$ 的分布在 $\pm\frac{\Delta}{2}$ 内也是均匀的，则误差信号的概率密度为

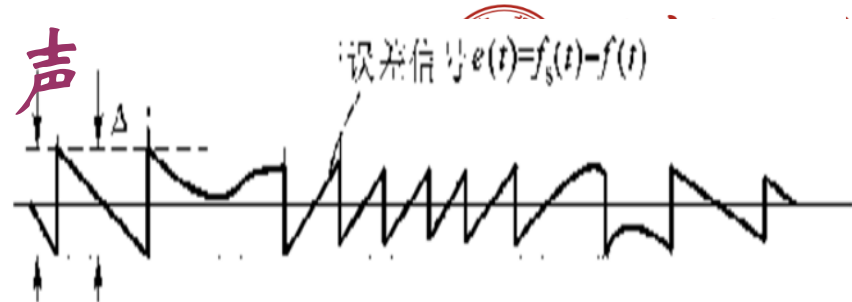
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & |x| \leq \frac{\Delta}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

量化噪声平均功率 N_q ，可由下式求得

$$N_q = E[e^2(t)] = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 f(x) dx = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 \frac{1}{\Delta} dx = \frac{\Delta^2}{12}$$

6.4.2 均匀量化与量化噪声

量化噪声平均功率



$$N_q = E[e^2(t)] = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 f(x) dx = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 \frac{1}{\Delta} dx = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$\Delta = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{L}$$

■ N_q 仅与量化台阶平方成正比

■ 当信号变化范围确定时

✓ 量化分层数 (L 值) 越大, 量化台阶越小

✓ 量化噪声平均功率越小。

□ 量化噪声永远不可能消除。

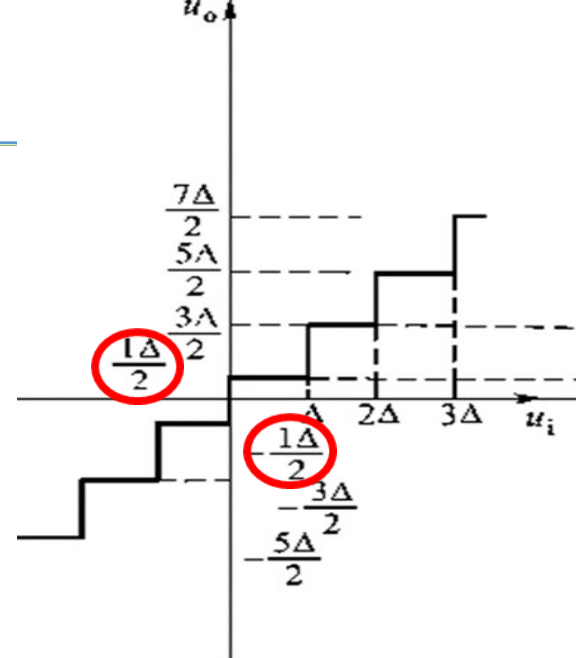
□ 量化噪声随信号出现而存在, 随信号消失而消失。

6.4.2 均匀量化与量化噪声

量化信号平均功率

设信号在 $[-A, A]$ 范围内均匀分布，
即信号概率密度函数为

$$f(x) = 1/2A$$



(a) 量化特性

信号均匀地量化为 L 个电平 f_{qi} ， f_{qi} 取值为： $\pm \frac{\Delta}{2}, \pm \frac{3\Delta}{2}, \pm \frac{5\Delta}{2}, \dots, \pm \frac{(L-1)\Delta}{2}$

量化后信号功率为

$$\begin{aligned} S = E(f_{qi}^2) &= \sum_{i=1}^L (f_{qi})^2 \int_{f_{qi-1}}^{f_{qi}} f(x) dx = 2 \sum_{i=1}^{L/2} \left(f_{qi} \right)^2 \int_{\frac{2A}{L}}^{\frac{1}{2A}} dx \\ &= \frac{2}{L} \sum_{i=1}^{L/2} \left(\frac{2i-1}{2} \right)^2 \Delta^2 = \frac{\Delta^2}{12} (L^2 - 1) \end{aligned}$$

$$S = \frac{2}{L} \sum_{i=1}^{L/2} \left(\frac{2i-1}{2} \right)^2 \Delta^2 = \frac{\Delta^2}{12} (L^2 - 1)$$

当 $L \gg 1$ 时，信号功率近似为

$$S = \frac{\Delta^2}{12} L^2$$

量化信噪比

$$\frac{S}{N_q} = \frac{\Delta^2}{12} L^2 \bigg/ \frac{\Delta^2}{12} = L^2$$

或

$$\left(\frac{S}{N_q} \right)_{dB} = 20 \lg L$$

均匀量化不足:

- 量化台阶固定，量化噪声不变。 $N_q = \frac{\Delta^2}{12}$
- 信号较小时，信号的量化信噪比也小。
- 小信号时，信号的动态范围将受到较大限制。

动态范围： 满足信噪比要求的输入信号的取值范围。

解决办法： 采用非均匀量化。

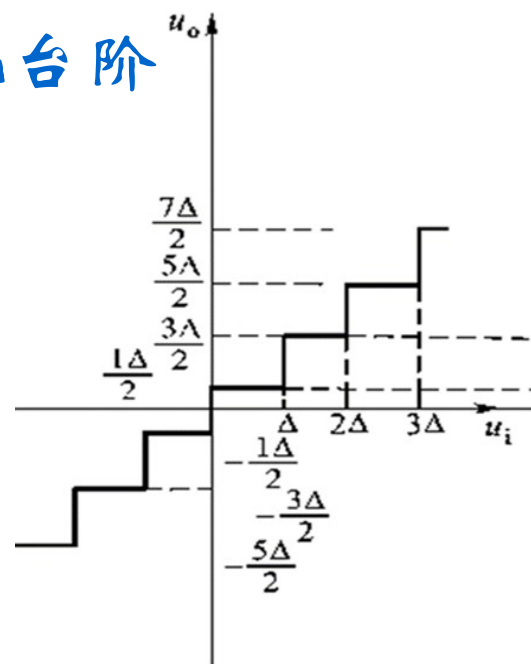
6.4.3 压扩原理及非均匀量化

非均匀量化思想：

- 根据信号不同的取值区间来确定量化台阶
- 信号取值小的区间，量化台阶小
- 信号取值大的区间，量化台阶大

实现方法：

- 对信号进行压扩处理
- 发送端对信号进行压缩后再均匀量化
- 接收端进行相应的扩张以恢复原信号

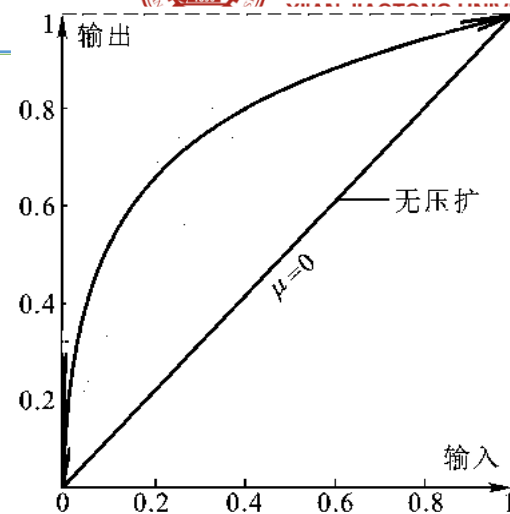


(a) 量化特性

6.4.3 压扩原理及非均匀量化

压缩：对信号进行不均匀放大的过程，小信号时放大倍数大，大信号时放大倍数小。

扩张：压缩的反变换过程。



(a) 压缩特性

压缩器是一个非线性变换电路，它将输入变量变换成另一个变量，即 $y=g(x)$ ，接收端采用一个传输特性为 $x=g^{-1}(y)$ 的扩张器来恢复。实际系统中常采用对数式压扩特性。

压扩种类： μ 律对数压扩、 A 律对数压扩。

μ 律压缩标准：美国和日本等国采用

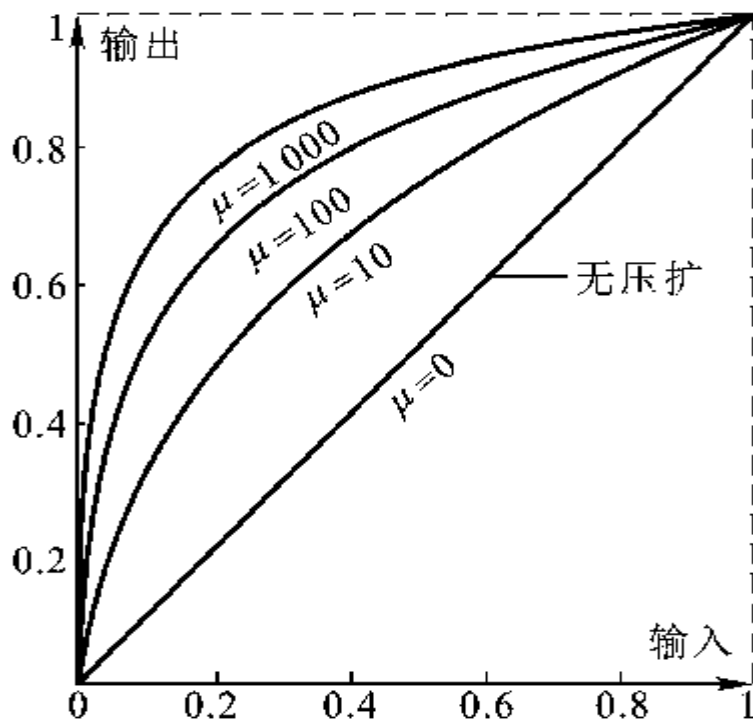
A 律压缩标准：我国和欧洲采用



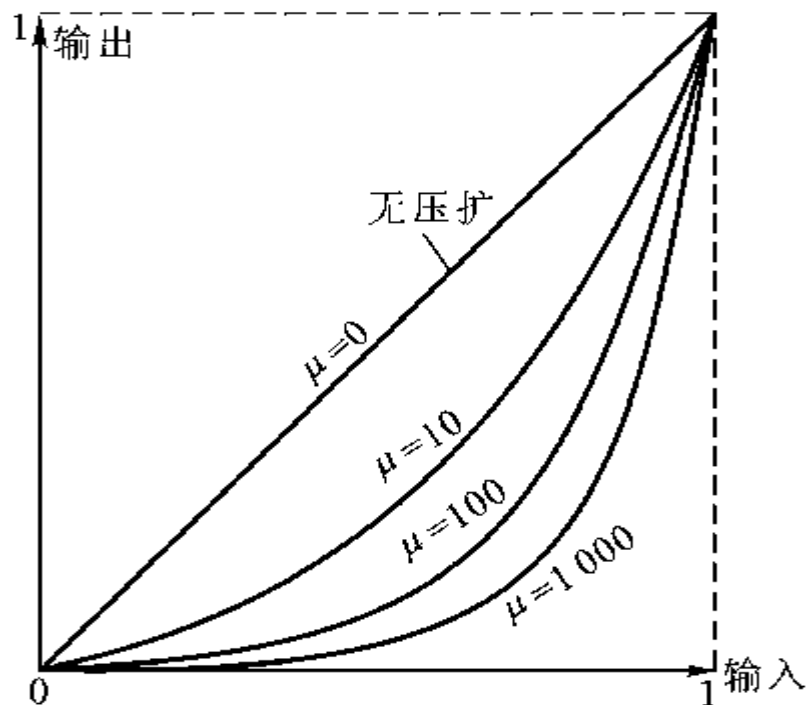
6.4.3 压扩原理及非均匀量化

μ 律对数压缩特性为

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)} \quad 0 \leq x \leq 1$$



(a) 压缩特性



(b) 扩张特性

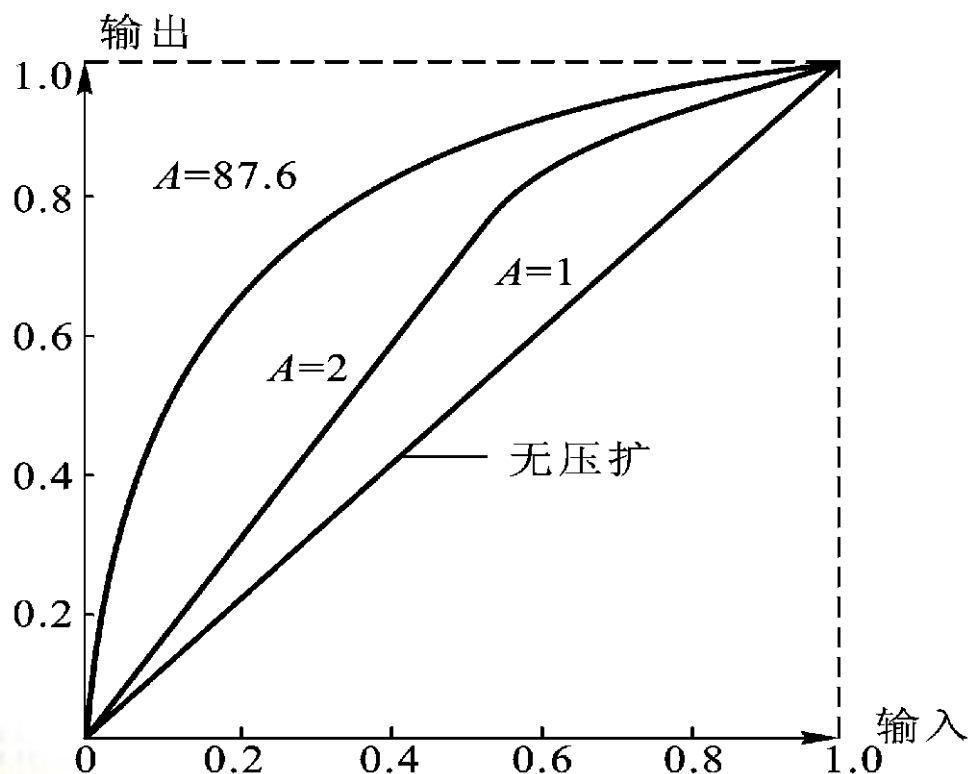
μ 律对数压扩特性图



6.4.3 压扩原理及非均匀量化

A 律对数压缩特性为

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A} & 0 \leq x \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & \frac{1}{A} < x \leq 1 \end{cases}$$





6.4.3 压扩原理及非均匀量化

对数压缩特性的折线近似

理想压缩特性早期是用二极管的非线性来实现的。

问题：

二极管的一致性不好，难以保证压缩特性的一致性与稳定性，同时也很难做到压缩与扩张特性相匹配。

解决办法：

采用数字电路技术用折线方法来近似压缩特性。

按原CCITT (ITU-T) 建议，对话音信号的PCM编码采用 13 折线逼近A律压缩特性，15 折线逼近 μ 律压缩特性。



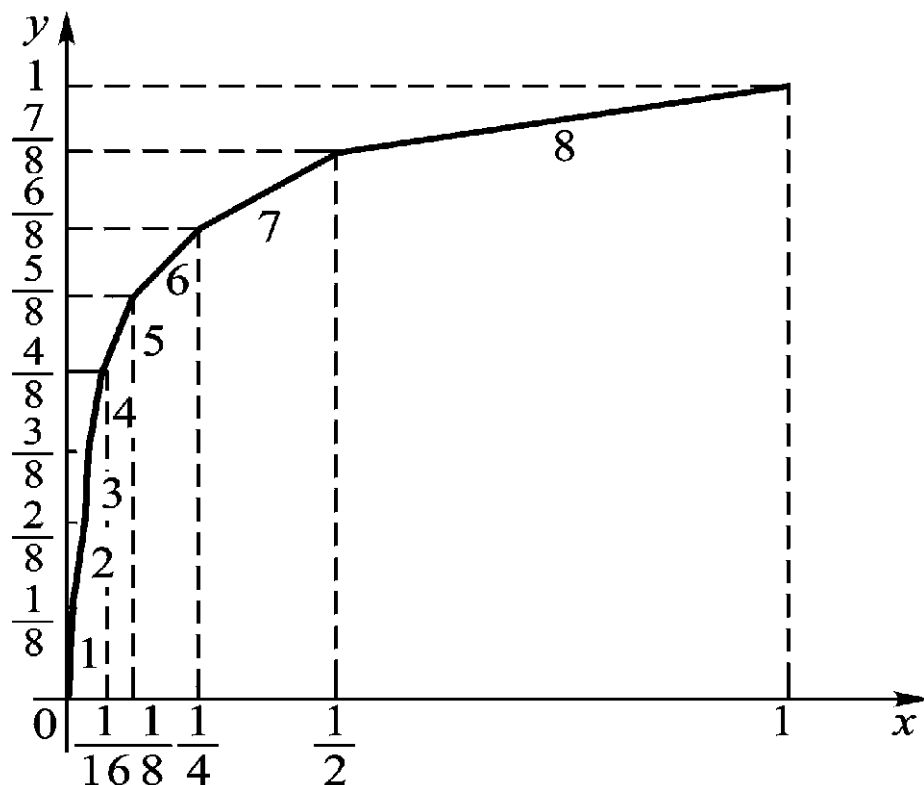
6.4.3 压扩原理及非均匀量化

13折线的产生方法：

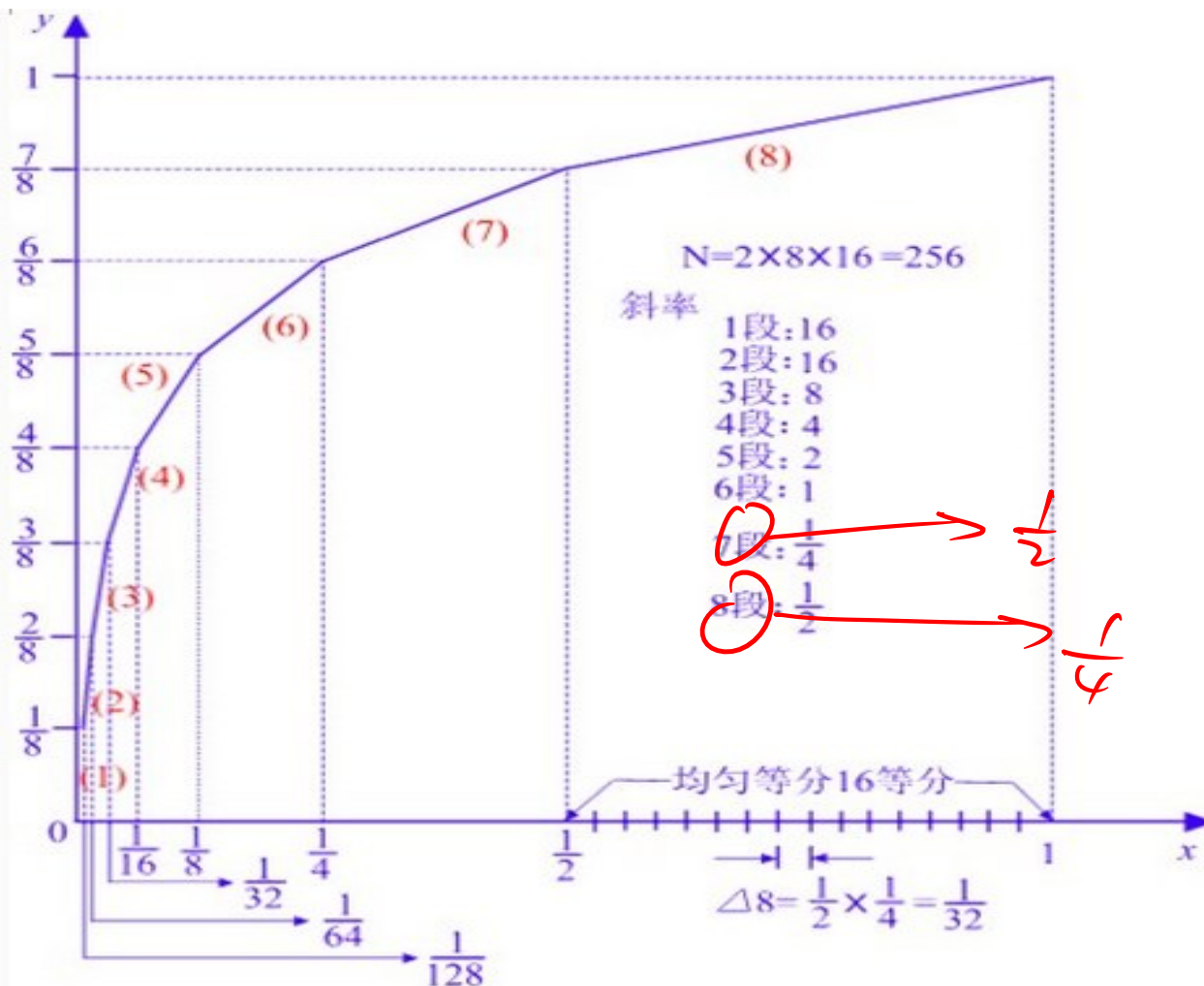
第一步，把 x 划分为不均匀的8段。第一分点取在 $1/2$ 处，第二分点取在 $1/4$ 处，以后每个分点都取在剩余段的 $1/2$ 处。这样得到8段分别为：第1段，第2段，第3段，...，第8段。

第二步，把 y 轴表示的输出信号均匀地划分为8段，分别为：第1段，第2段，第3段，...，第8段。

第三步，将原点与坐标点相连，再将各坐标点互连，得到8段直线连成的一条折线。由于第1段和第2段直线的斜率相同，都为16，所以实际上只有7段直线。由于负方向第1段与正负方向第1段直线的斜率相同，因而，正负双向的折线一共由13段直线组成，故称其为13折线。



6.4.3 压扩原理及非均匀量化



$$k_1 = \frac{1/8}{1/128} = 16$$

$$k_2 = 16 = k_1$$

$$k_3 = 8$$

$$k_4 = 4$$

$$k_5 = 2$$

$$k_6 = 1$$

$$k_7 = \frac{1}{2}$$

$$k_8 = \frac{1}{4}$$

13折线的产生方法(1)

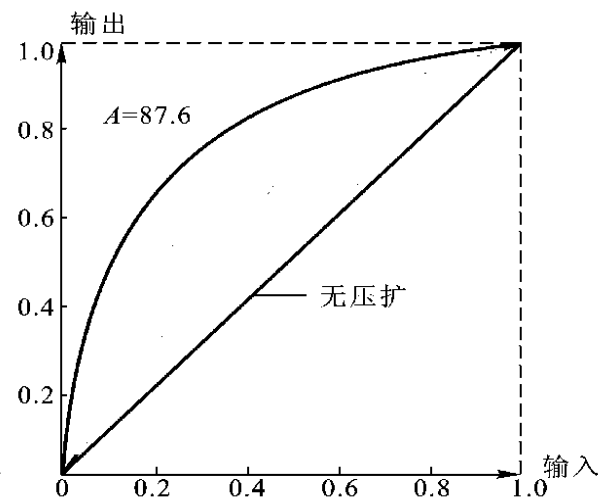
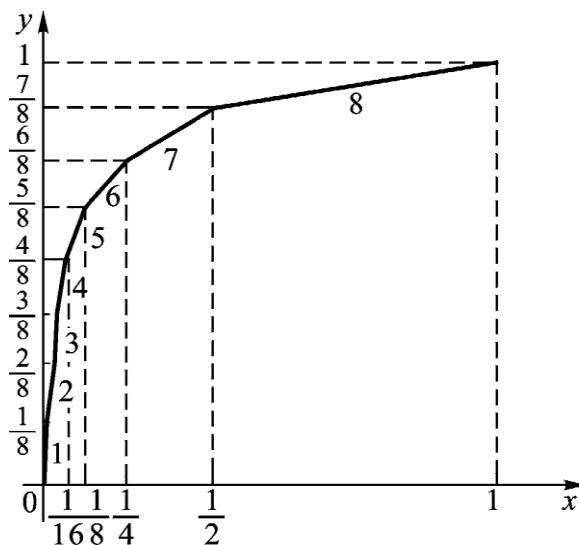


6.4.3 压扩原理及非均匀量化

13折线与A律压缩特性曲线近似程度：

由A律压缩特性，可求出直线斜为 $k' = \frac{dy}{dx} = \frac{A}{1 + \ln A}$ ，将 $A=87.6$ 代入此式，可得 $k' = 16$ 。

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A} & 0 \leq x \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & \frac{1}{A} < x \leq 1 \end{cases}$$





6.4.3 压扩原理及非均匀量化

非均匀量化过程(1)

- 非均匀量化是通过对输出信号均匀地分层实现的。
- 输出信号被均匀地划分为8段，再将每段均匀地划分为16等份，共有个 $8*16=128$ 个均匀量化级。
- 输出信号的均匀量化对应到输入信号是非均匀量化。



6.4.3 压扩原理及非均匀量化

输入信号的非均匀量化过程(2)

小信号时，量化台阶小，大信号时，量化台阶大。

- 最小的是第1段，量化台阶为 $1/2048$ ；

$$\Delta_1 = 1/(128 \times 16) = 1/2048$$

- 第2段的长度与第1段的长度相同；

$$\Delta_2 = 1/(128 \times 16) = 1/2048$$

- 第3段的量化台阶为 $1/1024$ ；

$$\Delta_3 = 1/(64 \times 16) = 1/1024$$

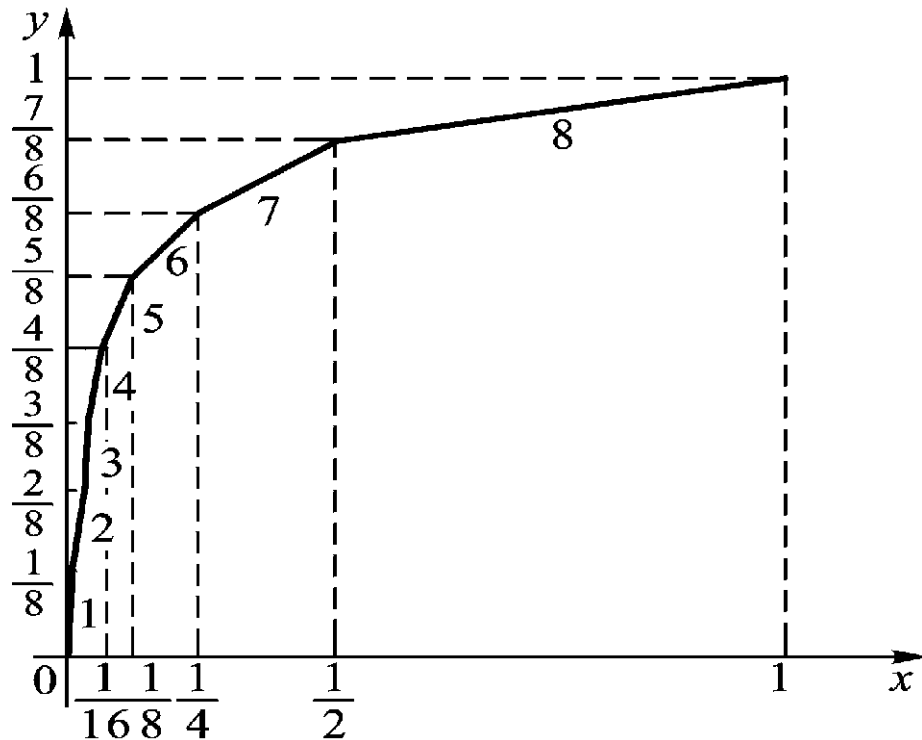
- 第4段的量化台阶为 $1/512$ ；

$$\Delta_4 = 1/(32 \times 16) = 1/512$$

...

- 第8段的量化台阶为 $1/32$ 。

$$\Delta_8 = 1/(2 \times 16) = 1/32$$

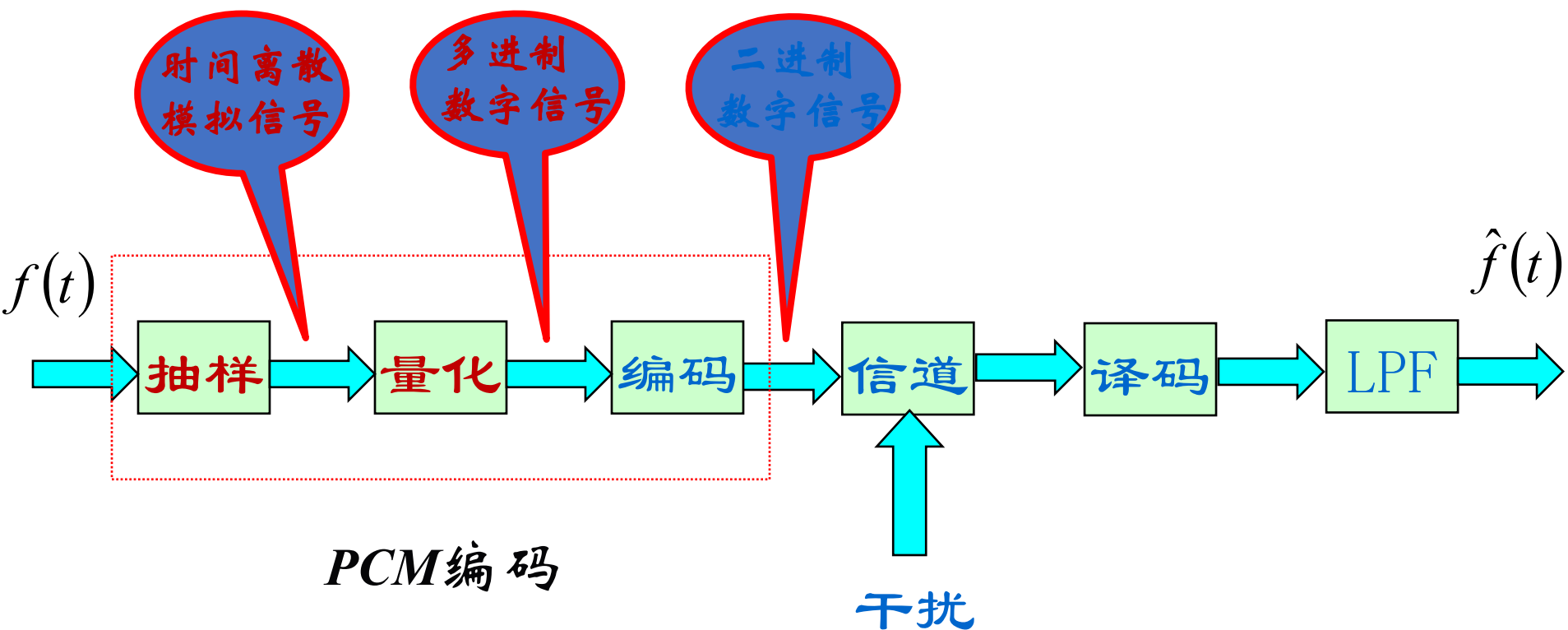


- 大信号与小信号的量化台阶相差64倍

- 若以 Δ_1 为量化台阶进行均匀量化的话，则量化级数为2048

- 采用非均匀量化时，量化级数仅为128

6.4.4 PCM编码



PCM通信系统的基本组成

PCM编码：把量化后的多进制信号电平值转换成二进制码组的过程。其逆过程称为解码或译码。

PCM编码涉及：码组类型选择、码位数 N 的确定

常见二进制码组：

- 自然二进制码组 *NBC(Natural Binary Code)* ；
- 折叠二进制码组 *FBC(Folded Binary Code)* ；
- 格雷二进制码组 *RBC(Gray or Reflected Binary Code)* 。



6.4.4 PCM编码

量化电平	自然二进制码	折叠码	格雷码
0	000	011	000
1	001	010	001
2	010	001	011
3	011	000	010
4	100	100	110
5	101	101	111
6	110	110	101
7	111	111	100

自然码：十进制直接转换；

格雷码：相邻电平仅差一位；

折叠码：上半部以零电平呈现折叠。

PCM编码时常用的码组



6.4.4 PCM编码

码位数 N 的确定

N 与量化分层数 L 有关。等长编码时

当 L 为 2 的整数次幂时 $N = \log_2 L$

当 L 不为 2 的整数次幂时 $N = [\log_2 L] + 1$ $\Delta = (f_{\max} - f_{\min}) / L$

输入信号变化范围一定时，量化台阶越小， L 越大，量化噪声就越小，通信质量越好，码位数也越多（可靠性和有效性互换）。

从话音可懂度来说

- 采用 3~4 位非线性编码（非均匀量化编码）即可，但有失真。
- 当编码位数增加到 7~8 位时，话音质量就比较理想了。



6.4.4 PCM编码

按原CCITT (ITU-T) 建议:

- 对话音信号, 采用A律13折线PCM编码时,
抽样速率 $8kHz$
- 抽样间隔 $125\mu s$
- 量化分层数 $L=256$

因此, 话音信号PCM编码时需要 $N=8$ 的码位数。这样对一路话音信号进行PCM编码后, 信号的速码率为

$$R = Nf_s = 8 \times 8000 = 64 \text{ kb/s}$$

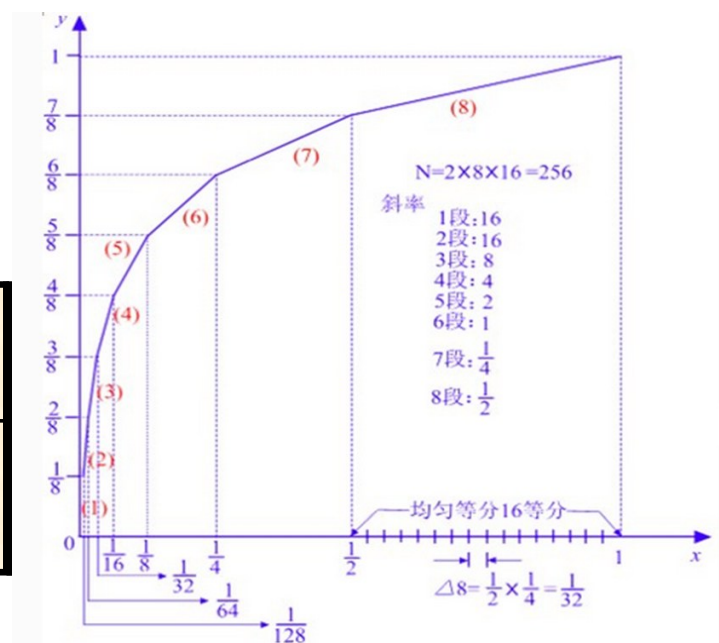
基于前述的非均匀量化思路, 一种直观的编码策略就是采用逐级比较反馈进行, 其具体编码过程如下所示

6.4.4 PCM编码

逐级比较反馈编码器原理

8位码的排列顺序

极性码	段落码	段内码
D_1	$D_2 D_3 D_4$	$D_5 D_6 D_7 D_8$



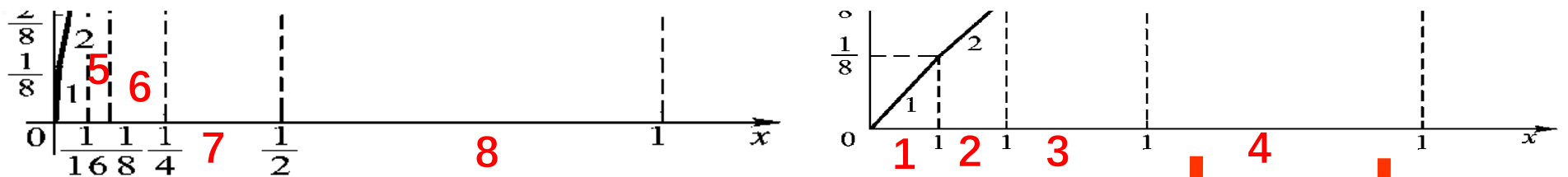
D_1 : **极性码**。样值脉冲为正值时，编“1”；为负值时，编“0”。

$D_2 D_3 D_4$: **段落码**。对输入信号，正部分共有8个不均匀段落，可用3位二进制码表示。**段落码选用自然码组。**

$D_5 D_6 D_7 D_8$: **段内码**(电平码)。由于每段均匀分为16等级，故每级可用4位码表示。**段内码选用自然码组。**



6.4.4 PCM编码



段落号	1	2	3	4	5	6	7	8
段落码 (<u>$D_2D_3D_4$</u>)	000	001	010	011	100	101	110	111
起始电平 (以  为单位)	0	16	32	64	128	256	512	1024
	0-15	16-31	32-63	64-127	128-255	256-511	512-1023	1024-2047
各段量化 台阶与  的比值	1	1	2	4	8	16	32	64

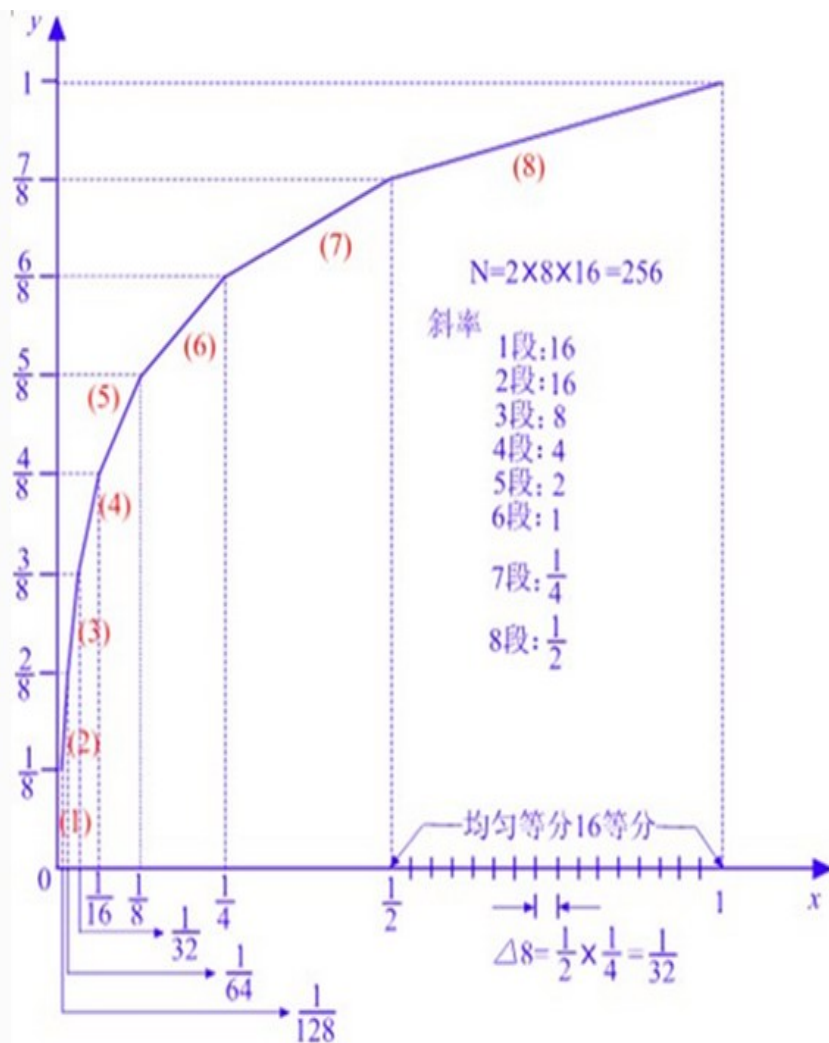
段落编码电平表



6.4.4 PCM编码

电平序号	段内码 $D_5 D_6 D_7 D_8$
15	1 1 1 1
14	1 1 1 0
13	1 1 0 1
12	1 1 0 0
11	1 0 1 1
10	1 0 1 0
9	1 0 0 1
8	1 0 0 0
7	0 1 1 1
6	0 1 1 0
5	0 1 0 1
4	0 1 0 0
3	0 0 1 1
2	0 0 1 0
1	0 0 0 1
0	0 0 0 0

段内码电平表



[例]: 设输入抽样脉冲值为+1270个量化单位, 试采用逐位比较反馈型编码器将其编为8位码。

解: 方法1 设8位码为 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$

(1) 确定极性码 D_1 , 由于脉冲值为正, 故极性码 $D_1=1$

(2) 确定段落码 $D_2D_3D_4$

第一次比较, 确定段落码中的 D_2 , 权值电流取 $I_w=128$

$$I_s=1270 > I_w=128 \quad D_2=1$$

第二次比较, 确定段落码中的 D_3 , 权值电流取 $I_w=512$

$$I_s > I_w \quad D_3=1$$

第三次比较, 确定段落码中的 D_4 , 权值电流取 $I_w=1024$

$$I_s > I_w \quad D_4=1$$

因此, 段落码 $D_2D_3D_4$ 为111, 表示输入抽样脉冲值处于第8段。

(3) 确定段内码 $D_5D_6D_7D_8$

段内码用来确定抽样脉冲值处于第8段中的哪一个量化级上。

第四次比较，确定段内码中的 D_5

故权值电流取 $I_w = 1024 + 8 \times 64 = 1536\Delta$

$$I_s < I_w \quad D_5 = 0$$

第五次比较，确定段内码中的 D_6

故权值电流取 $I_w = 1024 + 4 \times \Delta_8 = 1024 + 4 \times 64 = 1280\Delta$

$$I_s < I_w \quad D_6 = 0$$

第六次比较，确定段内码中的 D_7

故权值电流取 $I_w = 1024 + 2 \times \Delta_8 = 1024 + 2 \times 64 = 1152\Delta$

$$I_s > I_w \quad D_7 = 1$$

第七次比较，确定段内码中的 D_8

权值电流取 $I_w = 1024 + 3 \times \Delta_8 = 1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

$$I_s > I_w \quad D_8 = 1$$

故段内码 $D_5D_6D_7D_8$ 确定为：**0011**。

最后编码器输出的8位码组为：**11110011**

■ 它表示输入抽样脉冲值被量化在了**第8段中的第3级**上。

■ **量化电平值为** $1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

■ **量化误差为** $|1270 - 1216| = 54\Delta$

■ 小于该段的量化台阶（ $\Delta_8 = 64\Delta$ ）。



6.4.4 PCM编码

方法2 直接与段落电平比较

设8位码为 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$ 输入电平是+1270个量化单位

(1) 确定极性码 D_1 , 由于脉冲值为正, 故极性码 $D_1=1$

(2) 确定段落码 $D_2D_3D_4$

由于 $1024 < 1270$ 个量化单位, 所以, 位于第八段, 故段落码为111

(3) 确定段内码 $D_5D_6D_7D_8$

$$[(1270-1024)/64] = [3.8] = 3$$

查段落表知: 位于第3段, 故段内码为0011

最后编码器输出的8位码组为: **11110011**, 它表示输入抽样脉冲值被量化在了第8段中的第3级上。

量化电平值为 $1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

量化误差为 $|1270 - 1216| = 54\Delta$

小于该段的量化台阶 ($\Delta_8 = 64\Delta$)。

非均匀量化编码与均匀量化编码比较(1)

(1) 13折线非均匀量化编码过程中

- 最小量化台阶为 $1/2048$ ，128个量化级，只需编7位码；
- 若以最小量化台阶对信号进行均匀量化，则有2048个量化级，需编11位码。

可见，在保证小信号量化台阶相同条件下，7位非线性码与11位线性码等效。

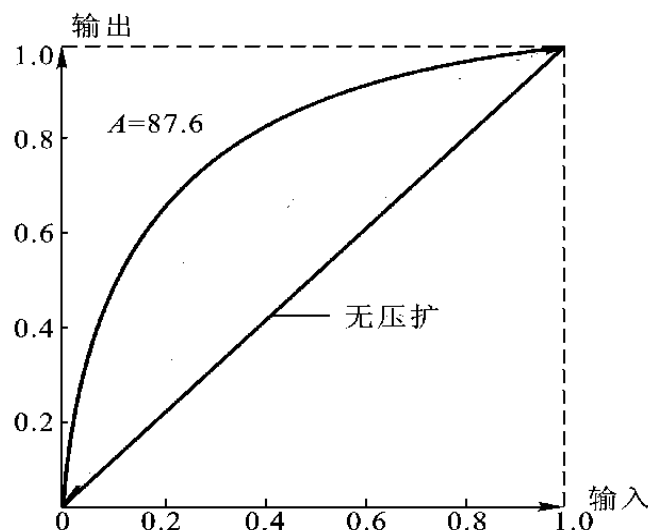
上例中，输入抽样脉冲值为1270个量化单位

- 量化电平为1216个量化单位，7位非线性码为1110011；
- 对应的11位线性码为10011000000
($1216 = 1024 + 128 + 64$)。

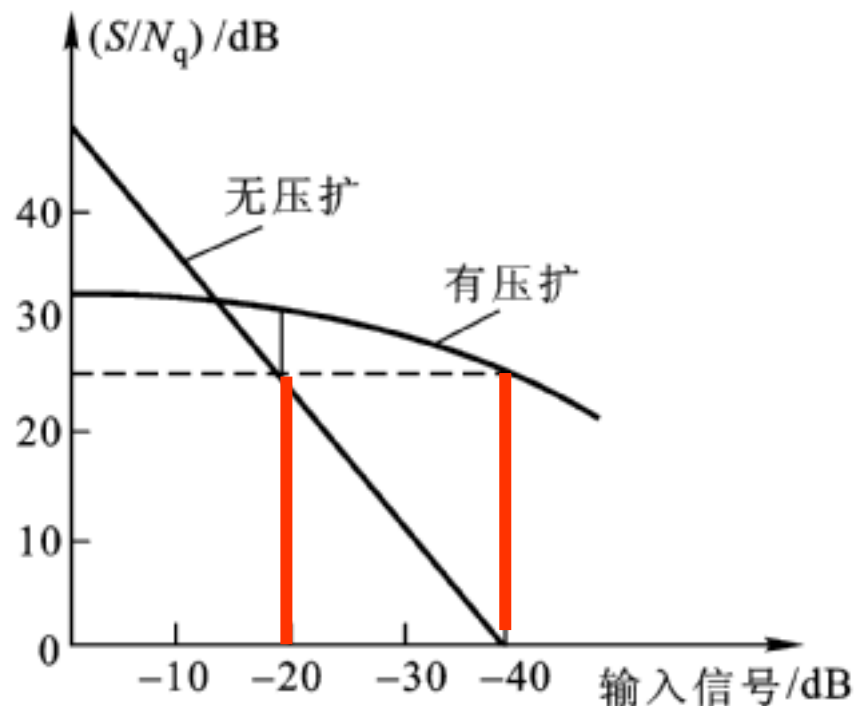
非均匀量化编码与均匀量化编码比较(2)

(2) 非均匀量化编码的性能比均匀量化编码的性能有了很大的改善。

■ 如 A 律压缩编码时，对小信号大约改善了约
24dB（小信号放大了16倍）($20\lg 16=24\text{dB}$)。



动态范围： 满足信噪比要求的输入信号的取值范围。



- **均匀量化编码**的信噪比随信号下降而线性下降。
- **压扩编码信号**的信噪比随信号下降缓慢下降，大大增加了输入信号的编码动态范围。

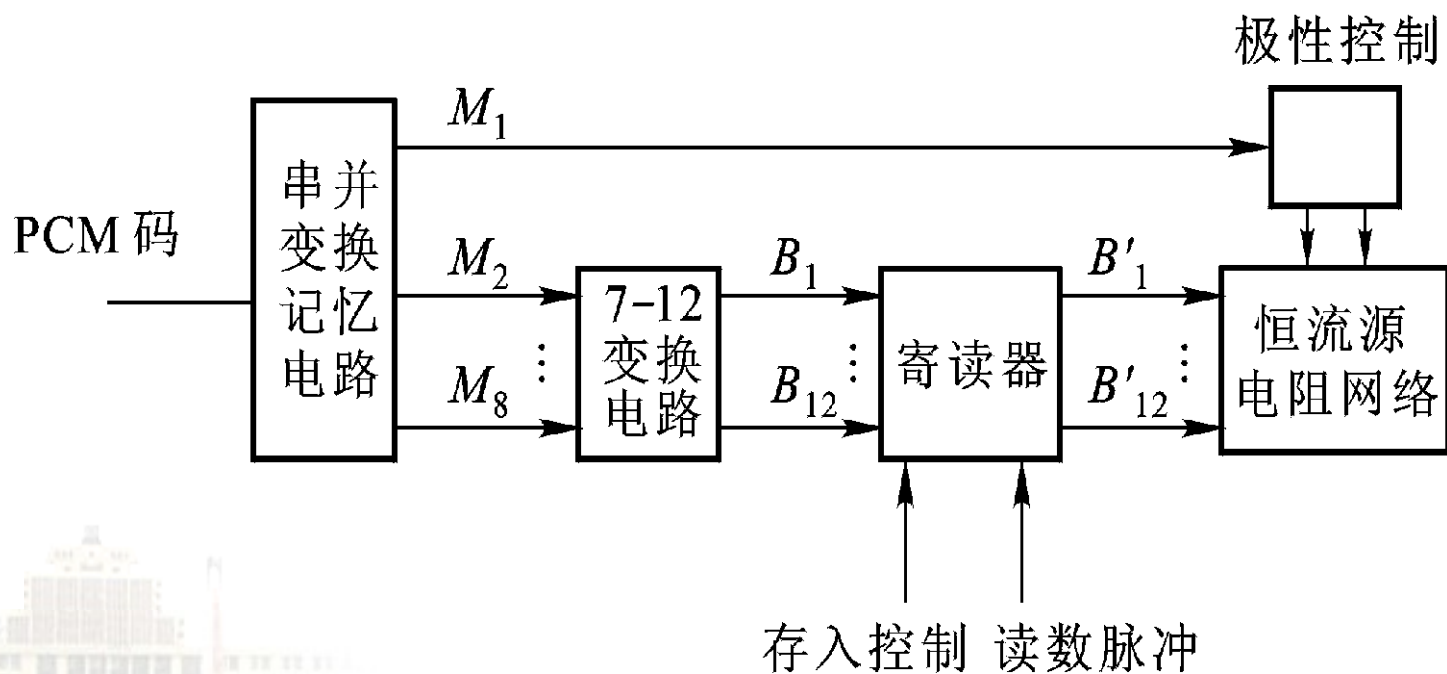
有、无压扩的编码性能比较

6.4.4 PCM编码

译码 将收到的PCM码组还原为发端抽样脉冲幅度的过程。

译码得到的抽样脉冲信号经过低通滤波器后，就可恢复原始的模拟信号。

译码电路的类型：电阻网络型、级联型以及级联--网络混合型。



电阻网络型译码电路